

```
>>> Função  $\lambda$ -Modular  
>>> MM413 - Variável Complexa
```

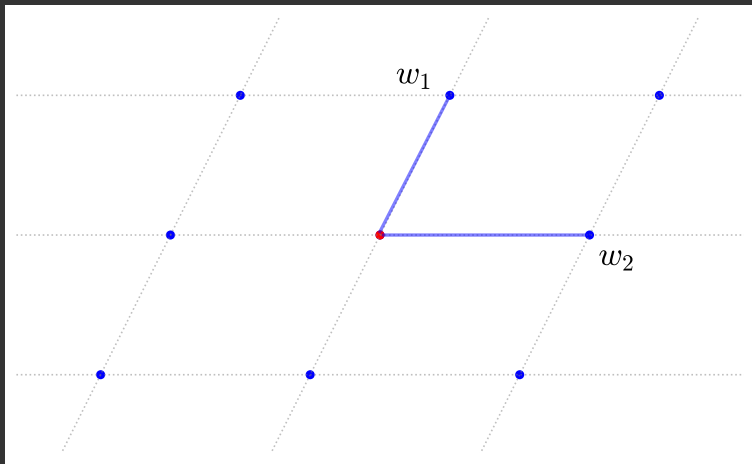
Name: Nestor Aponte[†]

Date: June 16, 2026

[†]n267452@dac.unicamp.br

>>> Definição (Retículo)

$$\mathbb{Z}w_1 + \mathbb{Z}w_2 =: \Lambda \subset \mathbb{C} \quad \Bigg| \quad w_j \in \mathbb{C} \quad \text{e} \quad \frac{w_2}{w_1} =: \tau \notin \mathbb{R}$$



>>> Propriedades

□ 1.1. As mudanças de base em Λ estão dadas por tranformações $T \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})$.

$$\underbrace{\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}}_T \overbrace{\begin{bmatrix} w_2 & \overline{w_2} \\ w_1 & \overline{w_1} \end{bmatrix}}^{\text{invertível}} = \begin{bmatrix} w'_2 & \overline{w'_2} \\ w'_1 & \overline{w'_1} \end{bmatrix}$$

>>> Propriedades

□ 1.1. As mudanças de base em Λ estão dadas por tranformações $T \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})$.

$$\underbrace{\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}}_T \overbrace{\begin{bmatrix} w_2 & \overline{w_2} \\ w_1 & \overline{w_1} \end{bmatrix}}^{\text{invertível}} = \begin{bmatrix} w'_2 & \overline{w'_2} \\ w'_1 & \overline{w'_1} \end{bmatrix}$$

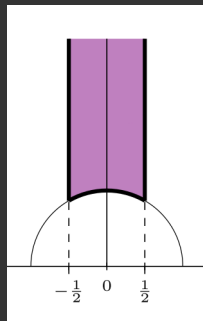
■ 1. (*Base Canônica*) Para cada Λ
 $\exists(w_1, w_2) : \text{Im } \tau > 0, \quad |\text{Re } \tau| \leq 1/2 \text{ e } |\tau| \geq 1.$

>>> Propriedades

□ 1.1. As mudanças de base em Λ estão dadas por transformações $T \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})$.

$$\underbrace{\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}}_T \overbrace{\begin{bmatrix} w_2 & \overline{w_2} \\ w_1 & \overline{w_1} \end{bmatrix}}^{\text{invertível}} = \begin{bmatrix} w'_2 & \overline{w'_2} \\ w'_1 & \overline{w'_1} \end{bmatrix}$$

■ 1. (*Base Canônica*) Para cada Λ
 $\exists (w_1, w_2) : \text{Im } \tau > 0, \quad |\text{Re } \tau| \leq 1/2 \text{ e } |\tau| \geq 1.$



>>> $\wp$ -função de Weierstrass

$$\wp(z) := \frac{1}{z^2} + \sum_{w \in \Lambda^*} \frac{1}{(z-w)^2} + \frac{1}{w^2}$$

□ 1.2. i. $\wp(z)$ converge uniformemente em compactos e é uma função *elíptica*¹ par de períodos w_1 e w_2 .

¹ $\wp(z+w) = \wp(z), \quad \forall w \in \Lambda$

>>> $\wp$ -função de Weierstrass

$$\wp(z) := \frac{1}{z^2} + \sum_{w \in \Lambda^*} \frac{1}{(z-w)^2} + \frac{1}{w^2}$$

□ 1.2. i. $\wp(z)$ converge uniformemente em compactos e é uma função *elíptica*¹ par de períodos w_1 e w_2 .

ii. Sendo $G_k := \sum_{w \in \Lambda^*} w^{-2k}$ (*Eisenstein Series*), a $\wp$ -função de Weierstrass satisfaz a equação:

$$\begin{aligned}\wp'(z)^2 &= 4\wp(z)^3 - 60G_2\wp(z) - 140G_3 \\ &= 4(\wp(z) - e_1)(\wp(z) - e_2)(\wp(z) - e_3),\end{aligned}$$

onde $e_1 = \wp(w_1/2)$, $e_2 = \wp(w_2/2)$ e $e_3 = \wp(w_1+w_2/2)$.

¹ $\wp(z+w) = \wp(z)$, $\forall w \in \Lambda$

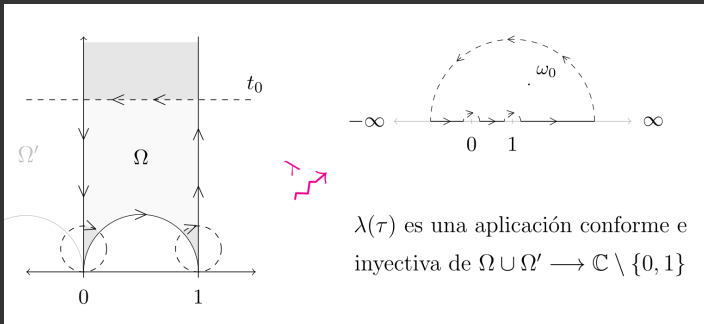
>>> Função λ -Modular

$$\frac{e_3 - e_2}{e_1 - e_2} =: \lambda(\tau) = \left(\frac{a + b\tau}{c + d\tau} \right) \mid \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \pmod{2}$$

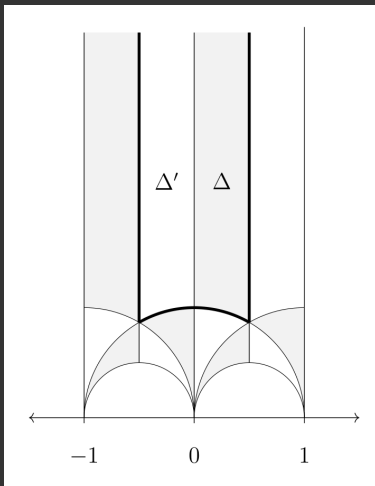
>>> Função λ -Modular

$$\frac{e_3 - e_2}{e_1 - e_2} =: \lambda(\tau) = \left(\frac{a + b\tau}{c + d\tau} \right) \mid \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \pmod{2}$$

■ 2. $\lambda : \Omega \cup \Omega' \simeq \mathbb{C} \setminus \{0, 1\}$ (conforme) e verifica $\tau : 0, 1, \infty \mapsto 1, \infty, 0$ respetivamente.



■ 3. Todo $\tau \in \mathbb{H}$ é equivalente a menos de congruência (mod 2) a exatamente um ponto $S_\tau \in \overline{\Omega} \cup \Omega'$.



>>> Teorema (pequeno) de Picard - A ideia

■ (*Picard*) Uma função inteira cuja imagem omite dois ou mais valores complexos diferentes é constante.

$$f \in \mathcal{O}(\mathbb{C}) : \text{Im } f \subset \mathbb{C} \setminus \{a, b\} \Rightarrow f \text{ constante}$$

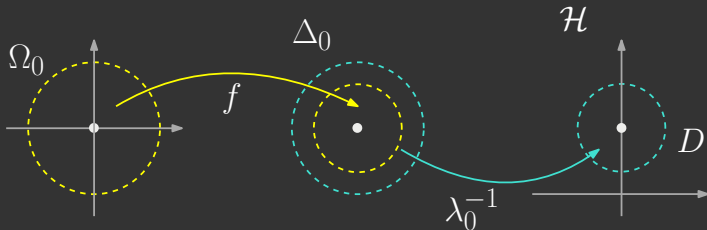
>>> Teorema (pequeno) de Picard - A ideia

■ (*Picard*) Uma função inteira cuja imagem omite dois ou mais valores complexos diferentes é constante.

$$f \in \mathcal{O}(\mathbb{C}) : \text{Im } f \subset \mathbb{C} \setminus \{a, b\} \Rightarrow f \text{ constante}$$

* $\tilde{f}(z) = \frac{f(z) - a}{b - a}$ constante $\Rightarrow f(z)$ constante, podemos supor então de início $a = 0$, $b = 1$.

* Pelo $\blacksquare$ 2. $\exists \tau_0 \in \mathbb{H} : \lambda(\tau_0) = f(0)$ e $\lambda'(\tau_0) \neq 0$. Pelo $\blacksquare$ (TFI) $\exists \lambda_0^{-1} : \Delta_0 \rightarrow D$ e por continuidade $\exists \Omega_0 : f(\Omega_0) \subset \Delta_0$.

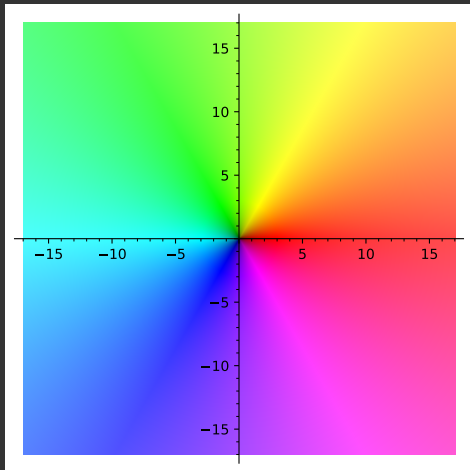


Considere a função $h : \Omega_0 \rightarrow D$ tal que $h(z) = \lambda_0^{-1}(f(z))$. Note que $f(z) = \lambda_0(h(z))$ em Ω_0 e $\text{Im } h > 0$.

- * Após usando o ■ 3. + Continuação Analítica (em termos de curvas) pode-se mostrar que h é de fato inteira.

- * Após usando o ■ 3. + Continuação Analítica (em termos de curvas) pode-se mostrar que h é de fato inteira.
- * $|e^{h(z)}| = |e^{ix}e^{-y}| \leq 1$ pois $y > 0$. Pelo ■ (*Liouville*)
 $h(z) = \lambda_0^{-1}(f(z))$ é constante assim como $f(z) = \lambda_0(h(z))$.

>>> Gráficos

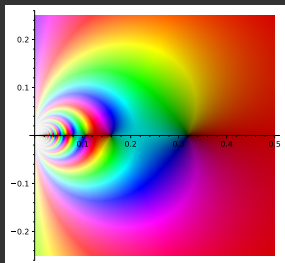


$$f(z) = z$$

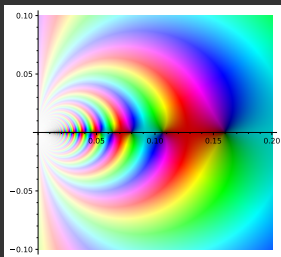
>>> Teorema (grande) de Picard - nem ideia

■ (*Picard*) Sejam f holomorfa numa vizinhança furada de z_0 singularidade essencial da f . Então, $\text{Im } f \subset \mathbb{C} \setminus \{a\}$ e cada valor é tomado infinitas vezes.

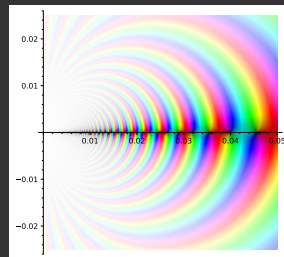
Exemplo. $f(z) = \sin\left(\frac{1}{z}\right)$ perto do 0



$\epsilon = 1/4$



$\epsilon = 1/10$



$\epsilon = 3/100$